

Hoja de fórmulas

toda la materia, por tema, con las hipótesis de cada una

Cada fórmula lleva debajo **cuándo vale**: muchos errores de parcial no son de cuenta, son de usar una fórmula fuera de sus hipótesis. En gris, a la derecha, el nombre de la ecuación en el apunte, para ir a buscar de dónde sale. Notación: $\mu = GM$ (parámetro gravitatorio), $h = L/m$ (momento angular por unidad de masa), ν anomalía verdadera (ángulo desde el periapsis).

1 Vectores, cinemática y marcos

La herramienta de todo lo que sigue: los versores polares **giran** con la partícula, y eso hace aparecer términos que en cartesianas no existen.

Velocidad y aceleración en polares

vec-polares

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

Vale si: siempre (es cinemática pura, en el plano). $-r\dot{\theta}^2$ es la centrípeta; $2\dot{r}\dot{\theta}$, la de Coriolis.

Ojo: $a_r \neq \dot{v}_r$: la componente radial de la aceleración **no** es la derivada de la componente radial de la velocidad.

Marco que acelera en línea recta

marcos-inercia

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\mathbf{A}$$

Vale si: el marco se traslada (no gira) con aceleración $\mathbf{A}$ respecto de uno inercial. $-m\mathbf{A}$ es la fuerza de inercia.

Marco que gira

marcos-rotante-f

$$m\mathbf{a}_{\text{rel}} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}} - m\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$$

Vale si: $\boldsymbol{\Omega}$ constante y origen común con el marco inercial. Si $\boldsymbol{\Omega}$ varía, se suma $-m\ddot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}$ (ver 13).

2 Cantidad de movimiento, centro de masa, choques

Para **sistemas**: lo interno se cancela de a pares (3.ª ley) y sólo mueve el centro de masa lo externo.

Segunda ley e impulso

cant-segunda-ley

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{F}_{\text{med}} \Delta t$$

Vale si: sistema cerrado (la masa no entra ni sale) y marco inercial.

Centro de masa y su teorema

cm-teorema

$$\mathbf{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{P} = M\mathbf{v}_{\text{cm}}, \quad \sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$$

Vale si: siempre. Si $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$: $\mathbf{P}$ se conserva y el CM va a velocidad constante.

Choques

$$\mathbf{P}_{\text{antes}} = \mathbf{P}_{\text{después}} \quad (\text{elástico, además: } K_{\text{antes}} = K_{\text{después}})$$

Vale si: el choque es corto: las fuerzas externas no alcanzan a dar impulso. La energía cinética sólo se conserva si es **elástico**.

Energía en el sistema CM (König)

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + K_{\text{rel al CM}}$$

Vale si: siempre. La parte del CM no se puede gastar en un choque: lo que se pierde sale de K_{rel} .

3 El cohete

Masa variable: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ no sirve. Se conserva $\mathbf{P}$ del cohete + gas expulsado. $\mu = -dM/dt > 0$ es el caudal, $\mathbf{v}_r$ la velocidad del gas **relativa al cohete**.

Empuje

coh-empuje

$$M\mathbf{a} = \mathbf{f} = -\mu \mathbf{v}_r, \quad \mathbf{f} = \mu |\mathbf{v}_r| = I_{\text{sp}} g_0 \mu$$

Vale si: $\mathbf{v}_r$ medida desde el cohete (no desde el suelo). $I_{\text{sp}} = |\mathbf{v}_r|/g_0$ con $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

Movimiento vertical, con gravedad

coh-vertical

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\mu |\mathbf{v}_r|}{M_0 - \mu t} - g$$

Vale si: vuelo vertical, g constante, caudal μ constante, sin arrastre.

Tsiolkovsky

coh-tsiolkovsky

$$V_f = V_0 + |\mathbf{v}_r| \ln \frac{M_0}{M_f} - g t_f \quad (\text{en el espacio: } \Delta V = |\mathbf{v}_r| \ln \frac{M_0}{M_f})$$

Vale si: las mismas de arriba. Sin gravedad ni arrastre queda la del paréntesis. **Por etapas**: se aplica a cada etapa por separado y los ΔV se suman.

4 Trabajo, energía y gravitación

Trabajo y teorema trabajo-energía

ener-teorema

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad W_{\text{tot}} = \Delta K, \quad \mathbf{F} = -\nabla U$$

Vale si: el teorema vale siempre (con **todas** las fuerzas). $\mathbf{F} = -\nabla U$ sólo para fuerzas conservativas; toda fuerza central que dependa sólo de r lo es.

Ley de gravitación y g

grav-newton-vec

$$\mathbf{F}_g = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}, \quad g = \frac{Gm_T}{R_T^2} = \frac{\mu_T}{R_T^2}$$

Vale si: masas puntuales o esferas con simetría esférica, y r fuera de la esfera. g así es sin la rotación de la Tierra.

Energía potencial gravitatoria

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

Vale si: cero en el infinito. Cerca de la superficie, mgy es su aproximación para $y \ll R_T$.

Circular y escape

grav-vesc

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}, \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = \sqrt{2} v_{\text{circ}}$$

Vale si: $m \ll M$ (el central no se mueve). Escape: energía total justo cero, sin importar la dirección del disparo.

5 Momento angular y fuerzas centrales

Momento angular y su ecuación

angm-tau

$$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}, \quad \mathbf{L}_O = mvr \sin \varphi, \quad \sum \boldsymbol{\tau}_O = \frac{d\mathbf{L}_O}{dt}$$

Vale si: $\mathbf{L}$ y $\boldsymbol{\tau}$ respecto del **mismo** punto O , fijo en un marco inercial (o el CM).

Fuerza central: L constante

angm-h

$$h = \frac{L}{m} = r v_{\theta} = r v \cos \gamma = \text{cte}, \quad \frac{dA}{dt} = \frac{h}{2}$$

Vale si: la fuerza apunta siempre a O (torque nulo). Consecuencias: movimiento plano y 2.ª ley de Kepler. γ = ángulo de vuelo (de la velocidad con la horizontal local).

Ojo: Sirve para ir de periapsis a apoapsis sin nada más: allí $\gamma = 0$, así que $r_p v_p = r_a v_a$.

6 El problema de dos cuerpos

Dos cuerpos aislados que se atraen: se parte en el movimiento del CM (uniforme) y el de la separación $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, que es un problema de **un** cuerpo.

Movimiento relativo

dosc-relativa

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r}, \quad \mu = G(m_1 + m_2)$$

Vale si: sistema aislado, sólo la gravedad mutua, cuerpos puntuales o esféricos. Si $m_2 \ll m_1$, $\mu \approx Gm_1$.

Masa reducida y posiciones desde el CM

dosc-posiciones

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}$$

Vale si: origen en el CM. Cada cuerpo describe una cónica semejante a la relativa, escalada por su fracción de masa.

7 La órbita: cónicas, energía y Kepler

Todas valen bajo **dos cuerpos ideales** (sección 6). La forma sale de h y e ; el tamaño, de la energía. $e < 1$ elipse, $e = 1$ parábola, $e > 1$ hipérbola.

Ecuación de la órbita

orb-orbita

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \nu}, \quad p = \frac{h^2}{\mu}$$

Vale si: ν medido desde el periapsis, en el sentido del movimiento.

Energía específica y vis-viva

orb-visviva

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}, \quad v^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

Vale si: elipse (y circular, con $a = r$). Para la hipérbola, con el $a > 0$ del apunte: $\varepsilon = +\mu/(2a)$ y $v^2 = \mu(2/r + 1/a)$.

Geometría de la elipse

orb-semiejes

$$r_p = \frac{p}{1 + e}, \quad r_a = \frac{p}{1 - e}, \quad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}, \quad b = \sqrt{r_p r_a}, \quad p = a(1 - e^2)$$

Vale si: elipse. r se mide desde el **centro** del cuerpo central: altura + radio.

Ojo: «Órbita a 500 km» es $r = R_T + 500$ km, no 500 km.

Tercera ley de Kepler

kep-periodo

$$\tau = \frac{2\pi ab}{h} = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{\mu}}$$

Vale si: órbita cerrada (elipse o circular). El período depende **sólo** de a .

8 Maniobras: Hohmann y rendez-vous

Encendidos **impulsivos** (instantáneos: cambia v , no r). Cada Δv se saca con vis-viva, antes y después.

Transferencia de Hohmann

man-tv

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}, \quad \Delta v_1 = v_{1'} - v_1, \quad \Delta v_2 = v_2 - v_{2'}, \quad t_v = \pi \sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}}$$

Vale si: órbitas inicial y final **circulares y coplanares**; encendidos tangentes en el periapsis y el apoapsis de la elipse de transferencia. $v_{1'}$, $v_{2'}$: velocidades en la elipse; v_1 , v_2 : circulares.

Ángulo de fase al lanzar

man-fase

$$\varphi = 180^\circ - n_2 t_v, \quad n_2 = 360^\circ / \tau_2$$

Vale si: Hohmann; φ es cuánto tiene que ir **adelante** el destino en el momento del primer encendido.

Órbita de fasaje (rendez-vous en la misma órbita)

man-fasaje-a

$$\frac{T'}{T} = 1 - \frac{\Delta\varphi}{360^\circ}, \quad a' = r \left(\frac{T'}{T} \right)^{2/3}$$

Vale si: misma circular de radio r , blanco $\Delta\varphi$ adelante, **una** vuelta en la órbita de fasaje. Se frena para quedar en una más chica (y más rápida en período).

9 Hipérbola, escape y cónicas parcheadas

Hipérbola

hip-delta

$$a = \frac{p}{e^2 - 1}, \quad r_p = a(e - 1)$$

$$\nu_\infty = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right), \quad \delta = 2 \arcsin\left(\frac{1}{e}\right)$$

Vale si: $e > 1$; $a > 0$ por convención del apunte. ν_∞ : anomalía de la asíntota; δ : cuánto se tuerce la velocidad al pasar.

Velocidad de sobra y C_3

hip-vinf

$$v_\infty = \sqrt{\frac{\mu}{a}}, \quad v^2 = v_{\text{esc}}^2 + v_\infty^2, \quad C_3 = v_\infty^2$$

Vale si: hipérbola. En la parábola ($e = 1$), $v = v_{\text{esc}}$ en todo punto y $v_\infty = 0$.

Componentes de la velocidad y ángulo de vuelo

hip-gamma

$$v_\perp = \frac{h}{r}, \quad v_r = \frac{\mu}{h} e \sin \nu, \quad \tan \gamma = \frac{v_r}{v_\perp} = \frac{e \sin \nu}{1 + e \cos \nu}$$

Vale si: cualquier cónica. $\gamma > 0$ mientras se aleja ($0 < \nu < 180^\circ$).

Esfera de influencia

soi-soi

$$r_{\text{SOI}} = R \left(\frac{m_p}{m_s} \right)^{2/5} \quad (\text{Tierra: } \approx 925\,000 \text{ km})$$

Vale si: $m_p \ll m_s$; R : distancia planeta-Sol. Adentro manda el planeta, afuera el Sol. Es un borde **aproximado**, no una frontera física.

Cónicas parcheadas: salir de una órbita de estacionamiento

soi-dv

$$v_\infty = V_{\text{nave}} - V_{\text{planeta}}, \quad e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu}, \quad v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu}{r_p}}$$

$$\Delta v = v_p - v_c = v_c \left(\sqrt{2 + (v_\infty/v_c)^2} - 1 \right)$$

Vale si: se ignora la otra gravedad dentro de cada esfera y la SOI se toma como «infinito» del planeta. Encendido tangente en el periapsis, desde la circular $v_c = \sqrt{\mu/r_p}$. v_∞ sale del Hohmann heliocéntrico.

10 Vector de estado, marco perifocal y coeficientes de Lagrange

Marco perifocal: $\hat{p}$ hacia el periapsis, $\hat{q}$ a 90° en el sentido del movimiento, $\hat{w} = \hat{h}$. Seis números fijan la órbita: $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ en un instante.

Posición y velocidad en el marco perifocal

perif-v

$$\mathbf{r} = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e \cos \nu} (\cos \nu \hat{p} + \sin \nu \hat{q})$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mu}{h} [-\sin \nu \hat{p} + (e + \cos \nu) \hat{q}]$$

Vale si: dos cuerpos.

Del estado a la órbita

perif-tres

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}, \quad \mathbf{n} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{h}, \quad e = \frac{1}{\mu} \left[\left(v^2 - \frac{\mu}{r} \right) \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} \right]$$

Vale si: dos cuerpos. e apunta al periapsis; $\mathbf{n}$, a la línea de nodos. Si $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} > 0$ se aleja (y $\nu < 180^\circ$).

Coefficientes de Lagrange

perif-fg-dnu

$$\mathbf{r} = f \mathbf{r}_0 + g \mathbf{v}_0, \quad \mathbf{v} = \dot{f} \mathbf{r}_0 + \dot{g} \mathbf{v}_0, \quad f \dot{g} - \dot{f} g = 1$$

$$f = 1 - \frac{\mu r}{h^2} (1 - \cos \Delta\nu), \quad g = \frac{r r_0}{h} \sin \Delta\nu$$

$$\dot{g} = 1 - \frac{\mu r_0}{h^2} (1 - \cos \Delta\nu)$$

Vale si: dos cuerpos: propagan el estado un $\Delta\nu$ sin conocer los elementos. r al final sale de la ecuación de la órbita.

11 Tres cuerpos restringido y puntos de Lagrange

Un cuerpo de masa despreciable ($m_3 \ll m_1, m_2$) entre dos primarios que giran en **círculos** alrededor de su CM. Se trabaja en el marco que gira con ellos.

Velocidad angular y posiciones de los primarios tres-pi

$$\Omega = \sqrt{\mu/r_{12}^3}, \quad x_1 = -\pi_2 r_{12}, \quad x_2 = \pi_1 r_{12}, \quad \pi_i = \frac{m_i}{m_1 + m_2}$$

Vale si: primarios en órbita circular; $\mu = G(m_1 + m_2)$; origen en el CM, eje x por los dos.

Ecuaciones de movimiento (marco rotante) tres-mov-x

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2 x = -\frac{\mu_1}{r_1^3}(x + \pi_2 r_{12}) - \frac{\mu_2}{r_2^3}(x - \pi_1 r_{12})$$

$$\ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2 y = -\left(\frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3}\right)y, \quad \ddot{z} = -\left(\frac{\mu_1}{r_1^3} + \frac{\mu_2}{r_2^3}\right)z$$

Vale si: las del recuadro. Los términos en 2Ω son Coriolis; los en Ω^2 , centrífuga.

L_4, L_5 y radio de Hill tres-hill

$$L_{4,5}: x = \frac{r_{12}}{2} - \pi_2 r_{12}, \quad y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} r_{12}; \quad r_{\text{Hill}} = r_{12} \left(\frac{m_2}{3m_1} \right)^{1/3}$$

Vale si: L_4, L_5 : triángulo equilátero con los primarios (exacto). Hill $\approx$ distancia a L_1, L_2 con $m_2 \ll m_1$. L_1 - L_3 salen numéricos.

Estabilidad de L_4, L_5 (Routh) tres-estable

$$\frac{m_1}{m_2} + \frac{m_2}{m_1} \geq 25 \iff \pi_2 \leq 0,0385$$

Vale si: linealizando alrededor del punto. L_1, L_2, L_3 son **siempre** inestables.

Constante de Jacobi y zonas prohibidas tres-jacobi

$$C = \frac{v^2}{2} - \frac{\Omega^2(x^2 + y^2)}{2} - \frac{\mu_1}{r_1} - \frac{\mu_2}{r_2}, \quad C \geq U_J(x, y, z)$$

Vale si: v medida **en el marco rotante**. Es la energía de ese marco; $C < U_J$ es región inaccesible.

12 Rotación alrededor de un eje fijo

Cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de dirección fija. La «masa» de la rotación es I , y depende del eje.

Cinemática y energía rot-energia

$$v = r\omega, \quad a_{\text{tan}} = r\alpha, \quad a_{\text{rad}} = \omega^2 r; \quad I = \sum m_i r_i^2, \quad K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Vale si: r = distancia **al eje** (no al origen). ω en rad/s.

Steiner rot-steiner

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2$$

Vale si: los dos ejes **paralelos**, uno por el CM; d la distancia entre ellos. Nunca entre dos ejes que no pasan por el CM.

Dinámica de rotación rot-tau-ialfa

$$\tau = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \sum \tau_z = I\alpha_z, \quad L = I\omega, \quad \sum \tau_{\text{ext}} = \frac{dL}{dt}$$

Vale si: eje fijo, o eje por el CM aunque el CM se mueva. $L = I\omega$ como **vector** sólo si el eje es de simetría (principal).

Rodar: traslación + rotación rot-traslacion

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2$$

Vale si: siempre (König). Rodar sin deslizar agrega $v_{\text{cm}} = R\omega$.

Conservación del momento angular rot-conserva

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

Vale si: torque externo nulo sobre ese eje. La energía cinética **no** se conserva (la bailarina hace trabajo al cerrar los brazos).

Precesión del giróscopo rot-precesion

$$\Omega = \frac{Mgr}{I\omega}$$

Vale si: aproximación giroscópica: el espín ω es mucho mayor que la precesión Ω , y el eje es horizontal. r : del apoyo al CM.

13 Cuerpo rígido en 3D: cinemática, inercia, Euler

Velocidad y aceleración de un punto del cuerpo cin-agen

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A}, \quad \mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A})$$

Vale si: A y B del mismo cuerpo rígido. Las $\boldsymbol{\omega}$ se suman como vectores: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$ (las rotaciones **finitas** no).

Derivada en un sistema que rota cin-derivada

$$\left(\dot{\mathbf{Q}} \right)_{\text{fijo}} = \left(\dot{\mathbf{Q}} \right)_{\text{rotante}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{Q}$$

Vale si: cualquier vector $\mathbf{Q}$; $\boldsymbol{\Omega}$ la velocidad angular de los **ejes** (que puede no ser la del cuerpo).

Coriolis en 3D cin-coriolis-a

$$\mathbf{a}_P = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\dot{\mathbf{r}})_{\text{rot}} + (\ddot{\mathbf{r}})_{\text{rot}}$$

Vale si: origen del sistema rotante fijo. Es la general: con $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$ vuelve a la del tema 1.

Tensor de inercia iner-tensor

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

Vale si: ejes por G (o por un punto fijo). En **ejes principales** los productos se anulan y $H_x = I_x \omega_x$, etc. En general $\mathbf{H}_G$ **no** es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$.

Momento angular respecto de otro punto, y energía iner-energia

$$\mathbf{H}_O = \bar{\mathbf{r}} \times m\bar{\mathbf{v}} + \mathbf{H}_G, \quad T = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_G$$

Vale si: siempre (barra = del centro de masa).

Ecuaciones de Euler euler-euler-clasicas

$$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z) \omega_y \omega_z \quad (\text{y cíclicas})$$

Vale si: ejes **principales** y **solidarios al cuerpo**, con origen en G o en un punto fijo. Si los ejes no son solidarios, se usa $\dot{\mathbf{H}} = \left(\dot{\mathbf{H}} \right)_{\text{rot}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}$.

Precesión estable (cuerpo simétrico) euler-precesion-estable

$$\sum M_O = \dot{\phi} \sin \theta [I' \dot{\psi} + (I' - I) \dot{\phi} \cos \theta] \hat{f}$$

$$\text{con } \theta = 90^\circ: \sum M_O = I' \dot{\phi} \dot{\psi} \hat{f}$$

Vale si: cuerpo de revolución; I' axial, I transversal; θ (nutación), $\dot{\phi}$ (precesión) y $\dot{\psi}$ (espín) **constantes**.

Movimiento libre de un cuerpo simétrico peon-tan-gamma

$$\dot{\phi} = H/I, \quad \tan \gamma = \frac{I}{I'} \tan \theta$$

Vale si: sin torque ($\mathbf{H}_G$ fijo). Acá γ = ángulo entre $\mathbf{H}_G$ y el eje de simetría, θ = ángulo entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje (notación del Beer).

Ojo: $I > I'$ (alargado, una varilla): precesión **directa**. $I < I'$ (achatado, un disco): **retrógrada**, espín y precesión giran para lados opuestos.

14 Constantes

G	$6,674 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$
μ_T	$398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$ $R_T = 6378 \text{ km}$
μ_{Luna}	$4903 \text{ km}^3/\text{s}^2$ (distancia Tierra-Luna $\approx 384\,400 \text{ km}$)
μ_{Sol}	$1,327 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2$ (1 UA = $149,6 \times 10^6 \text{ km}$)
g_0	$9,80665 \text{ m/s}^2$ (para I_{sp})

Los valores y sus fuentes, en el Anexo C del apunte.